UNIT 1: SEXUAL REPRODUCTION IN FLOWERING PLANTS (पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन) — 20 MCQs • Q.01 TO Q.20

Q.01 Which part of the flower produces pollen grains?
फूल का कौन-सा भाग परागकण बनाता है?

(A) Stigma / वर्तिकाग्र
(B) Ovary / अंडाशय
(C) Anther / परागकोष
(D) Style / वर्तिका

Q.02 The male gametophyte in angiosperms is:
आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद है:

(A) Pollen grain / परागकण
(B) Ovule / बीजांड
(C) Embryo sac / भ्रूणकोष
(D) Endosperm / भ्रूणपोष

Q.03 How many cells are usually present in a mature embryo sac of an angiosperm?
आवृतबीजी पौधे के परिपक्व भ्रूणकोष में सामान्यतः कितनी कोशिकाएँ होती हैं?

(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7

Q.04 Double fertilisation is characteristic of:
द्विनिषेचन किसकी विशेषता है?

(A) Algae / शैवाल
(B) Angiosperms / आवृतबीजी
(C) Fungi / कवक
(D) Bryophytes / ब्रायोफाइट्स

Q.05 The fusion of one male gamete with the egg is called:
एक नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन कहलाता है:

(A) Pollination / परागण
(B) Germination / अंकुरण
(C) Syngamy / युग्मक संलयन
(D) Apomixis / असंगजनन

Q.06 Which structure develops into the seed after fertilisation?
निषेचन के बाद कौन-सी संरचना बीज में विकसित होती है?

(A) Ovule / बीजांड
(B) Ovary wall / अंडाशय भित्ति
(C) Stigma / वर्तिकाग्र
(D) Anther / परागकोष

Q.07 The transfer of pollen grains from anther to stigma is called:
परागकोष से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है:

(A) Fertilisation / निषेचन
(B) Embryogenesis / भ्रूणजनन
(C) Seed dispersal / बीज प्रकीर्णन
(D) Pollination / परागण

Q.08 Which cells guide the pollen tube towards the egg apparatus?
कौन-सी कोशिकाएँ पराग नलिका को अंड उपकरण की ओर निर्देशित करती हैं?

(A) Antipodal cells / प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ
(B) Synergids / सहायक कोशिकाएँ
(C) Endosperm cells / भ्रूणपोष कोशिकाएँ
(D) Integuments / अध्यावरण

Q.09 The ploidy of the primary endosperm nucleus in most angiosperms is:
अधिकांश आवृतबीजियों में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की गुणसूत्रीय अवस्था होती है:

(A) Haploid (n) / अगुणित
(B) Diploid (2n) / द्विगुणित
(C) Triploid (3n) / त्रिगुणित
(D) Tetraploid (4n) / चतुर्गुणित

Q.10 Which of the following is an example of a water-pollinated plant?
निम्नलिखित में से कौन-सा जल-परागित पौधा है?

(A) Vallisneria / वैलिसनेरिया
(B) Sunflower / सूरजमुखी
(C) Salvia / साल्विया
(D) Pea / मटर

Q.11 The outermost protective layer of a pollen grain is called:
परागकण की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत कहलाती है:

(A) Intine / इंटाइन
(B) Tapetum / टेपीटम
(C) Nucellus / बीजांडकाय
(D) Exine / एक्साइन

Q.12 Which substance forms the exine of pollen grains?
परागकणों की एक्साइन किस पदार्थ से बनी होती है?

(A) Cellulose only / केवल सेल्यूलोज
(B) Sporopollenin / स्पोरोपोलेनिन
(C) Chitin / काइटिन
(D) Lignin only / केवल लिग्निन

Q.13 The process of formation of microspores is called:
लघुबीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है:

(A) Megasporogenesis / गुरुबीजाणुजनन
(B) Embryogenesis / भ्रूणजनन
(C) Microsporogenesis / लघुबीजाणुजनन
(D) Endosperm formation / भ्रूणपोष निर्माण

Q.14 Which part of the pistil receives pollen grains?
स्त्रीकेसर का कौन-सा भाग परागकण ग्रहण करता है?

(A) Stigma / वर्तिकाग्र
(B) Ovary / अंडाशय
(C) Ovule / बीजांड
(D) Funicle / बीजांडवृंत

Q.15 Cleistogamous flowers are always:
अनुन्मील्य पुष्प हमेशा होते हैं:

(A) Cross-pollinated / पर-परागित
(B) Wind-pollinated / वायु-परागित
(C) Water-pollinated / जल-परागित
(D) Self-pollinated / स्व-परागित

Q.16 The fusion of a male gamete with two polar nuclei results in:
एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन होने पर बनता है:

(A) Zygote / युग्मनज
(B) Primary endosperm nucleus / प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक
(C) Embryo / भ्रूण
(D) Seed coat / बीजावरण

NURSING STUDY ZONE

Q.17 **Which part of the ovule develops into the seed coat?**
बीजांड का कौन-सा भाग बीजावरण बनाता है?

(A) Embryo sac / भ्रूणकोष
(B) Nucellus / बीजांडकाय
(C) Integuments / अध्यावरण
(D) Egg cell / अंड कोशिका

Q.18 **The development of a seed without fertilisation is called:**
निषेचन के बिना बीज का विकास कहलाता है:

(A) Apomixis / असंगजनन
(B) Syngamy / युग्मक संलयन
(C) Triple fusion / त्रिसंलयन
(D) Pollination / परागण

Q.19 **Which of the following is a post-fertilisation event?**
निम्नलिखित में से कौन-सी निषेचन के बाद होने वाली घटना है?

(A) Pollination / परागण
(B) Pollen germination / परागकण अंकुरण
(C) Pollen tube formation / पराग नलिका निर्माण
(D) Embryo development / भ्रूण विकास

Q.20 **The nutritive tissue of a typical angiosperm seed is:**
एक सामान्य आवृतबीजी बीज का पोषक ऊतक है:

(A) Epidermis / बाह्यत्वचा
(B) Endosperm / भ्रूणपोष
(C) Xylem / जाइलम
(D) Phloem / फ्लोएम

UNIT 2: HUMAN REPRODUCTION (मानव जनन)

20 MCQs • Q.21 TO Q.40

Q.21 **The primary male reproductive organs are:**
प्रमुख पुरुष प्रजनन अंग हैं:

(A) Prostate glands / प्रोस्टेट ग्रंथियाँ
(B) Seminal vesicles / शुक्राशय
(C) Testes / वृषण
(D) Epididymis / अधिवृषण

Q.22 **Which cells produce testosterone?**
कौन-सी कोशिकाएँ टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं?

(A) Sertoli cells / सर्टोली कोशिकाएँ
(B) Leydig cells / लेडिग कोशिकाएँ
(C) Spermatids / स्पर्मेटिड्स
(D) Spermatogonia / स्पर्मेटोगोनिया

Q.23 **Fertilisation in humans normally occurs in the:**
मनुष्यों में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है?

(A) Uterus / गर्भाशय
(B) Cervix / गर्भाशय ग्रीवा
(C) Vagina / योनि
(D) Ampullary-isthmic junction of the oviduct / अंडवाहिनी का एम्पुलरी-इस्थमिक संधि स्थल

Q.24 **Which hormone triggers ovulation?**
कौन-सा हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है?

(A) LH / एलएच
(B) Prolactin / प्रोलैक्टिन
(C) Oxytocin / ऑक्सीटोसिन
(D) ADH / एडीएच

Q.25 **The hormone mainly responsible for maintaining the uterine endometrium during pregnancy is:**
गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत को बनाए रखने वाला प्रमुख हार्मोन है:

(A) FSH / एफएसएच
(B) Oxytocin / ऑक्सीटोसिन
(C) Progesterone / प्रोजेस्टेरोन
(D) Melatonin / मेलाटोनिन

Q.26 **The normal duration of human pregnancy is approximately:**
मानव गर्भावस्था की सामान्य अवधि लगभग होती है:

(A) 180 days / 180 दिन
(B) 280 days / 280 दिन
(C) 200 days / 200 दिन
(D) 365 days / 365 दिन

Q.27 **Which hormone is detected by most pregnancy tests?**
अधिकांश गर्भावस्था परीक्षणों में किस हार्मोन का पता लगाया जाता है?

(A) hCG / एचसीजी
(B) FSH / एफएसएच
(C) TSH / टीएसएच
(D) ADH / एडीएच

Q.28 **The placenta produces which hormone that helps maintain pregnancy?**
अपरा गर्भावस्था बनाए रखने में सहायक कौन-सा हार्मोन बनाती है?

(A) Insulin / इंसुलिन
(B) Thyroxine / थायरॉक्सिन
(C) Glucagon / ग्लूकागॉन
(D) Progesterone / प्रोजेस्टेरोन

Q.29 **Spermatogenesis occurs in the:**
शुक्राणुजनन कहाँ होता है?

(A) Epididymis / अधिवृषण
(B) Prostate gland / प्रोस्टेट ग्रंथि
(C) Seminiferous tubules / शुक्रजनक नलिकाएँ
(D) Vas deferens / शुक्रवाहिका

Q.30 **Which cells provide nourishment to developing sperm cells?**
विकसित होते शुक्राणुओं को पोषण कौन-सी कोशिकाएँ देती हैं?

(A) Leydig cells / लेडिग कोशिकाएँ
(B) Sertoli cells / सर्टोली कोशिकाएँ
(C) Red blood cells / लाल रक्त कोशिकाएँ
(D) Osteocytes / अस्थि कोशिकाएँ

Q.31 **The release of an ovum from the mature Graafian follicle is called:**
परिपक्व ग्राफियन पुटिका से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया कहलाती है:

(A) Menstruation / मासिक धर्म
(B) Implantation / आरोपण
(C) Fertilisation / निषेचन
(D) Ovulation / अंडोत्सर्ग

Q.32 **Implantation in humans occurs in the:**
मनुष्यों में आरोपण कहाँ होता है?

(A) Endometrium of the uterus / गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत
(B) Ovary / अंडाशय
(C) Cervix / गर्भाशय ग्रीवा
(D) Vagina / योनि

Q.33 **The first milk produced after childbirth is called:**
प्रसव के बाद बनने वाला पहला दूध कहलाता है:

(A) Plasma / प्लाज्मा
(B) Amniotic fluid / एम्नियोटिक द्रव
(C) Colostrum / कोलोस्ट्रम
(D) Lymph / लसीका

NURSING STUDY ZONE

Q.34 **Which antibody is abundant in colostrum?**
कोलोस्ट्रम में कौन-सी एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होती है?

(A) IgE
(B) IgA
(C) IgD
(D) IgM

Q.35 **The acrosome of a sperm contains:**
शुक्राणु के एक्रोसोम में होता है:

(A) Haemoglobin / हीमोग्लोबिन
(B) Insulin / इंसुलिन
(C) DNA polymerase only / केवल डीएनए पॉलीमरेज
(D) Enzymes that help penetrate the egg coverings / अंडाणु के आवरण में प्रवेश में सहायक एंजाइम

Q.36 **How many chromosomes are present in a normal human sperm?**
सामान्य मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं?

(A) 23
(B) 46
(C) 44
(D) 22 pairs

Q.37 **The corpus luteum mainly secretes:**
कॉर्पस ल्यूटियम मुख्यतः स्रावित करता है:

(A) Testosterone / टेस्टोस्टेरोन
(B) FSH / एफएसएच
(C) Progesterone / प्रोजेस्टेरोन
(D) ADH / एडीएच

Q.38 **The menstrual cycle is regulated mainly by hormones from the:**
मासिक चक्र मुख्यतः किनके हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है?

(A) Thyroid and adrenal glands / थायरॉइड और अधिवृक्क ग्रंथियाँ
(B) Hypothalamus, pituitary and ovaries / हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और अंडाशय
(C) Pancreas only / केवल अग्न्याशय
(D) Kidneys only / केवल वृक्क

Q.39 **Which structure connects the developing foetus to the placenta?**
विकसित होते भ्रूण को अपरा से कौन-सी संरचना जोड़ती है?

(A) Fallopian tube / फैलोपियन नली
(B) Cervix / गर्भाशय ग्रीवा
(C) Endometrium / एंडोमेट्रियम
(D) Umbilical cord / नाभि रज्जु

Q.40 **The process of sperm formation is called:**
शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है:

(A) Spermatogenesis / शुक्राणुजनन
(B) Oogenesis / अंडजनन
(C) Ovulation / अंडोत्सर्ग
(D) Implantation / आरोपण

UNIT 3: REPRODUCTIVE HEALTH (जनन स्वास्थ्य)

20 MCQs • Q.41 TO Q.60

Q.41 **Reproductive health means:**
जनन स्वास्थ्य का अर्थ है:

(A) Only absence of reproductive diseases / केवल प्रजनन रोगों का न होना
(B) Only the ability to produce children / केवल संतान उत्पन्न करने की क्षमता
(C) Complete physical, emotional, behavioural and social well-being in reproductive matters / प्रजनन संबंधी मामलों में पूर्ण शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक एवं सामाजिक कल्याण
(D) Only proper growth of reproductive organs / केवल प्रजनन अंगों का उचित विकास

Q.42 **Which contraceptive method also helps protect against sexually transmitted infections?**
कौन-सी गर्भनिरोधक विधि यौन संचारित संक्रमणों से बचाव में भी मदद करती है?

(A) Oral contraceptive pills / मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ
(B) Condoms / कंडोम
(C) Copper-T / कॉपर-टी
(D) Tubectomy / नलबंदी

Q.43 **Copper-releasing IUDs mainly prevent pregnancy by:**
कॉपर छोड़ने वाले अंतर्गर्भाशयी उपकरण मुख्यतः गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं?

(A) Increasing sperm motility / शुक्राणुओं की गतिशीलता बढ़ाकर
(B) Stimulating ovulation / अंडोत्सर्ग को उत्तेजित करके
(C) Increasing fertilisation / निषेचन बढ़ाकर
(D) Reducing sperm motility and fertilising capacity / शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करके

Q.44 **Which of the following is a permanent contraceptive method for males?**
निम्नलिखित में से पुरुषों के लिए स्थायी गर्भनिरोधक विधि कौन-सी है?

(A) Vasectomy / पुरुष नसबंदी
(B) Condom / कंडोम
(C) Oral pills / मौखिक गोलियाँ
(D) Copper-T / कॉपर-टी

Q.45 **Tubectomy involves cutting or blocking the:**
नलबंदी में किसे काटा या अवरुद्ध किया जाता है?

(A) Ureter / मूत्रवाहिनी
(B) Vas deferens / शुक्रवाहिका
(C) Fallopian tubes / फैलोपियन नलिकाएँ
(D) Urethra / मूत्रमार्ग

Q.46 **IVF stands for:**
IVF का पूरा नाम है:

(A) Internal Vascular Fertilisation / आंतरिक संवहनी निषेचन
(B) In Vitro Fertilisation / शरीर के बाहर निषेचन
(C) In Vivo Filtration / शरीर के भीतर निस्यंदन
(D) Internal Vaginal Function / आंतरिक योनि क्रिया

Q.47 **In GIFT, what is transferred into the fallopian tube?**
GIFT में फैलोपियन नली में क्या स्थानांतरित किया जाता है?

(A) Only sperm into the uterus / केवल शुक्राणु गर्भाशय में
(B) An implanted embryo / आरोपित भ्रूण
(C) Placental tissue / अपरा ऊतक
(D) An ovum or oocytes into the fallopian tube / अंडाणु या अंडाणु कोशिकाएँ फैलोपियन नली में

NURSING STUDY ZONE

Q.48 **Which disease is caused by the bacterium Neisseria gonorrhoeae?**
Neisseria gonorrhoeae जीवाणु से कौन-सा रोग होता है?

(A) Gonorrhoea / गोनोरिया
(B) AIDS / एड्स
(C) Genital herpes / जननांग हर्पीज
(D) Hepatitis B / हेपेटाइटिस बी

Q.49 **AIDS is caused by:**
एड्स किसके कारण होता है?

(A) HBV / एचबीवी
(B) HPV / एचपीवी
(C) HIV / एचआईवी
(D) E. coli / ई. कोलाई

Q.50 **Which of the following is a bacterial sexually transmitted infection?**
निम्नलिखित में से कौन-सा जीवाणु जनित यौन संचारित संक्रमण है?

(A) AIDS / एड्स
(B) Syphilis / सिफलिस
(C) Genital herpes / जननांग हर्पीज
(D) Genital warts caused by HPV / HPV से होने वाले जननांग मस्से

Q.51 **MTP stands for:**
MTP का पूरा नाम है:

(A) Medical Termination of Pregnancy / गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन
(B) Maternal Treatment Programme / मातृ उपचार कार्यक्रम
(C) Menstrual Treatment Procedure / मासिक उपचार प्रक्रिया
(D) Medical Transfer of Placenta / अपरा का चिकित्सीय स्थानांतरण

Q.52 **Amniocentesis is a prenatal diagnostic technique used to examine:**
एम्नियोसेंटेसिस एक प्रसवपूर्व जाँच तकनीक है, जिसका उपयोग किसकी जाँच के लिए किया जाता है?

(A) Maternal blood pressure / मातृ रक्तचाप
(B) Maternal lung function / मातृ फेफड़ों की कार्यक्षमता
(C) Foetal heart rate only / केवल भ्रूण की हृदय गति
(D) Foetal genetic or chromosomal abnormalities / भ्रूण की आनुवंशिक या गुणसूत्रीय असामान्यताएँ

Q.53 **Which method is used to treat certain cases of male infertility by directly injecting a sperm into an ovum?**
पुरुष बाँझपन के कुछ मामलों में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में डालने के लिए कौन-सी विधि उपयोग होती है?

(A) GIFT
(B) IUI
(C) ICSI
(D) Tubectomy

Q.54 **The full form of IUI is:**
IUI का पूरा नाम है:

(A) Internal Uterine Implantation / आंतरिक गर्भाशयी आरोपण
(B) Intrauterine Insemination / अंतर्गर्भाशयी वीर्यसेचन
(C) Intravenous Uterine Injection / अंत:शिरा गर्भाशयी इंजेक्शन
(D) In Vitro Uterine Infusion / शरीर के बाहर गर्भाशयी आसव

Q.55 **Which of the following is a hormonal contraceptive method?**
निम्नलिखित में से कौन-सी हार्मोनल गर्भनिरोधक विधि है?

(A) Oral contraceptive pills / मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ
(B) Condom / कंडोम
(C) Diaphragm / डायफ्राम
(D) Vasectomy / पुरुष नसबंदी

Q.56 **The main aim of family planning is to:**
परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है:

(A) Increase the risk of pregnancy / गर्भावस्था का जोखिम बढ़ाना
(B) Prevent all childbirth permanently / सभी प्रसव स्थायी रूप से रोकना
(C) Increase sexually transmitted infections / यौन संचारित संक्रमण बढ़ाना
(D) Help individuals and couples plan the number and spacing of children / व्यक्तियों एवं दंपतियों को बच्चों की संख्या और जन्म-अंतराल की योजना बनाने में मदद करना

Q.57 **Which of the following is a viral sexually transmitted infection?**
निम्नलिखित में से कौन-सा विषाणु जनित यौन संचारित संक्रमण है?

(A) Gonorrhoea / गोनोरिया
(B) Syphilis / सिफलिस
(C) Genital herpes / जननांग हर्पीज
(D) Chlamydia / क्लैमाइडिया

Q.58 **Which contraceptive device is placed inside the uterus?**
कौन-सा गर्भनिरोधक उपकरण गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है?

(A) Condom / कंडोम
(B) IUD / अंतर्गर्भाशयी उपकरण
(C) Diaphragm / डायफ्राम
(D) Oral pill / मौखिक गोली

Q.59 **Infertility refers to difficulty in:**
बाँझपन का संबंध किसमें कठिनाई से है?

(A) Achieving pregnancy after an appropriate period of regular unprotected intercourse / नियमित असुरक्षित संभोग के उचित समय बाद भी गर्भधारण करने में
(B) Producing urine / मूत्र बनाने में
(C) Digesting food / भोजन पचाने में
(D) Maintaining body temperature / शरीर का तापमान बनाए रखने में

Q.60 **Which approach is most effective for reducing the risk of many sexually transmitted infections?**
कई यौन संचारित संक्रमणों के जोखिम को कम करने के लिए कौन-सा तरीका प्रभावी है?

(A) Sharing needles / सुइयाँ साझा करना
(B) Avoiding all vaccinations / सभी टीकाकरण से बचना
(C) Taking antibiotics without diagnosis / बिना जाँच एंटीबायोटिक लेना
(D) Correct and consistent condom use / कंडोम का सही और नियमित उपयोग

NURSING STUDY ZONE

Q.61 **Who is known as the Father of Genetics?**
आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है?

(A) Charles Darwin / चार्ल्स डार्विन (B) Louis Pasteur / लुई पाश्चर
(C) Gregor Johann Mendel / ग्रेगर जोहान मेंडल (D) Robert Hooke / रॉबर्ट हुक

Q.62 **Mendel performed his experiments on:**
मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए?

(A) Pea plant / मटर का पौधा (B) Wheat / गेहूँ
(C) Maize / मक्का (D) Rose / गुलाब

Q.63 **The observable characteristics of an organism are called:**
किसी जीव के दिखाई देने वाले लक्षण कहलाते हैं:

(A) Genotype / जीनोटाइप (B) Alleles / एलील
(C) Genome / जीनोम (D) Phenotype / फीनोटाइप

Q.64 **The genetic constitution of an organism is called:**
किसी जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है:

(A) Phenotype / फीनोटाइप (B) Genotype / जीनोटाइप
(C) Karyotype only / केवल कैरियोटाइप (D) Morphology / आकारिकी

Q.65 **Mendel's law of segregation states that:**
मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार:

(A) Alleles separate during gamete formation / युग्मक निर्माण के दौरान एलील अलग हो जाते हैं
(B) All traits blend permanently / सभी लक्षण स्थायी रूप से मिश्रित हो जाते हैं
(C) Acquired traits are always inherited / अर्जित लक्षण हमेशा वंशानुगत होते हैं
(D) Genes disappear during fertilisation / निषेचन के दौरान जीन गायब हो जाते हैं

Q.66 **In a monohybrid cross between Tt and Tt, the genotypic ratio is:**
Tt × Tt एकसंकर संकरण में जीनोटाइप अनुपात है:

(A) 3:1 (B) 1:1
(C) 1:2:1 (D) 9:3:3:1

Q.67 **The phenotypic ratio in a typical Mendelian monohybrid cross with complete dominance is:**
पूर्ण प्रभाविता वाले सामान्य मेंडेलियन एकसंकर संकरण में फीनोटाइप अनुपात है:

(A) 1:2:1 (B) 3:1
(C) 1:1 (D) 9:3:3:1

Q.68 **Which blood group system demonstrates codominance?**
कौन-सा रक्त समूह तंत्र सह-प्रभाविता दर्शाता है?

(A) ABO blood group / ABO रक्त समूह
(B) Rh factor alone / केवल Rh कारक
(C) Haemoglobin concentration / हीमोग्लोबिन सांद्रता
(D) Platelet count / प्लेटलेट संख्या

Q.69 **The ABO blood group system in humans is controlled by:**
मनुष्यों में ABO रक्त समूह किसके द्वारा नियंत्रित होता है?

(A) Two alleles only / केवल दो एलील
(B) Four alleles in each person / प्रत्येक व्यक्ति में चार एलील
(C) One allele only / केवल एक एलील
(D) Three alleles in the population / जनसंख्या में तीन एलील

Q.70 **Haemophilia is generally inherited as a:**
हीमोफीलिया सामान्यतः किस प्रकार वंशानुगत होता है?

(A) Y-linked dominant trait / Y-सहलग्न प्रभावी लक्षण
(B) Autosomal dominant trait / ऑटोसोमल प्रभावी लक्षण
(C) X-linked recessive trait / X-सहलग्न अप्रभावी लक्षण
(D) Mitochondrial trait only / केवल माइटोकॉन्ड्रियल लक्षण

Q.71 **Down syndrome is usually caused by:**
डाउन सिंड्रोम सामान्यतः किसके कारण होता है?

(A) Trisomy 21 / गुणसूत्र 21 की त्रिगुणसूत्रता (B) Monosomy X / X की एकसूत्रता
(C) Trisomy 18 / गुणसूत्र 18 की त्रिगुणसूत्रता (D) XXY condition / XXY अवस्था

Q.72 **Turner's syndrome is associated with which chromosome constitution?**
टर्नर सिंड्रोम किस गुणसूत्रीय संरचना से संबंधित है?

(A) 47, XXY (B) 47, XXX
(C) 47, XYY (D) 45, X

Q.73 **Klinefelter's syndrome commonly has the chromosome constitution:**
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सामान्यतः गुणसूत्रीय संरचना होती है:

(A) 45, X (B) 47, XXY
(C) 47, XXX (D) 46, XX

Q.74 **The exchange of genetic material between homologous chromosomes is called:**
समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान-प्रदान कहलाता है:

(A) Translation / अनुवादन (B) Transcription / अनुलेखन
(C) Crossing over / क्रॉसिंग ओवर (D) Replication / प्रतिकृति निर्माण

Q.75 **Which of the following is an example of incomplete dominance?**
निम्नलिखित में से अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण कौन-सा है?

(A) Flower colour in snapdragon / स्नैपड्रैगन में पुष्प रंग
(B) ABO blood group / ABO रक्त समूह
(C) Haemophilia / हीमोफीलिया
(D) Colour blindness / वर्णांधता

NURSING STUDY ZONE

Q.76 **A test cross involves crossing an individual with a dominant phenotype with:**
परीक्षण संकरण में प्रभावी फीनोटाइप वाले जीव का संकरण किससे किया जाता है?

(A) A homozygous dominant individual / समयुग्मजी प्रभावी जीव
(B) Any unrelated species / किसी असंबंधित प्रजाति से
(C) A heterozygous individual only / केवल विषमयुग्मजी जीव
(D) A homozygous recessive individual / समयुग्मजी अप्रभावी जीव

Q.77 **Which scientist proposed the chromosomal theory of inheritance along with Walter Sutton's work?**
वाल्टर सटन के कार्य के साथ गुणसूत्रीय वंशागति सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया?

(A) Charles Darwin / चार्ल्स डार्विन
(B) T. H. Morgan / टी. एच. मॉर्गन
(C) Theodor Boveri / थियोडोर बोवेरी
(D) James Watson / जेम्स वाटसन

Q.78 **A sudden heritable change in genetic material is called:**
आनुवंशिक पदार्थ में अचानक होने वाला वंशानुगत परिवर्तन कहलाता है:

(A) Adaptation / अनुकूलन
(B) Mutation / उत्परिवर्तन
(C) Translation / अनुवादन
(D) Fertilisation / निषेचन

Q.79 **In humans, the sex of the child is determined by:**
मनुष्यों में बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है?

(A) The sperm carrying X or Y chromosome / X या Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु
(B) The ovum carrying X or Y chromosome / X या Y गुणसूत्र वाला अंडाणु
(C) The mother's blood group / माँ का रक्त समूह
(D) The number of autosomes only / केवल ऑटोसोम की संख्या

Q.80 **Independent assortment is most clearly observed when genes are:**
स्वतंत्र अपव्यूहन सबसे स्पष्ट रूप से कब देखा जाता है?

(A) Always on the same chromosome and very close together / हमेशा एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास हों
(B) Identical alleles of the same gene / एक ही जीन के समान एलील हों
(C) Present only in mitochondria / केवल माइटोकॉन्ड्रिया में हों
(D) On different chromosomes or sufficiently far apart on the same chromosome / अलग गुणसूत्रों पर या एक ही गुणसूत्र पर पर्याप्त दूरी पर हों

UNIT 5: MOLECULAR BASIS OF INHERITANCE (वंशागति का आणविक आधार) — 20 MCQs • Q.81 TO Q.100

Q.81 **DNA stands for:**
DNA का पूरा नाम है:

(A) Dynamic Nucleic Acid / डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड
(B) Deoxyribonucleic Acid / डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड
(C) Double Nitrogen Acid / डबल नाइट्रोजन एसिड
(D) Deoxyribose Nuclear Atom / डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियर एटम

Q.82 **Which nitrogenous base is present in RNA but absent in DNA?**
RNA में कौन-सा नाइट्रोजनी क्षारक होता है, जो DNA में नहीं होता?

(A) Adenine / एडेनिन
(B) Guanine / ग्वानिन
(C) Uracil / यूरेसिल
(D) Cytosine / साइटोसिन

Q.83 **Who proposed the double-helix model of DNA in 1953?**
1953 में DNA का डबल-हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया?

(A) Watson and Crick / वॉटसन और क्रिक
(B) Mendel and Morgan / मेंडल और मॉर्गन
(C) Darwin and Wallace / डार्विन और वॉलेस
(D) Schleiden and Schwann / श्लाइडेन और श्वान

Q.84 **The bond connecting complementary nitrogenous bases between DNA strands is:**
DNA की दोनों श्रृंखलाओं के पूरक नाइट्रोजनी क्षारकों को जोड़ने वाला बंध है:

(A) Peptide bond / पेप्टाइड बंध
(B) Glycosidic bond / ग्लाइकोसिडिक बंध
(C) Phosphodiester bond / फॉस्फोडाइएस्टर बंध
(D) Hydrogen bond / हाइड्रोजन बंध

Q.85 **Adenine pairs with which base in DNA?**
DNA में एडेनिन किस क्षारक के साथ जोड़ा बनाता है?

(A) Guanine / ग्वानिन
(B) Thymine / थाइमिन
(C) Cytosine / साइटोसिन
(D) Uracil / यूरेसिल

Q.86 **Which enzyme unwinds the DNA double helix during replication?**
DNA प्रतिकृति निर्माण के दौरान डबल हेलिक्स को कौन-सा एंजाइम खोलता है?

(A) DNA ligase / DNA लाइगेज
(B) DNA polymerase / DNA पॉलीमरेज
(C) Helicase / हेलिकेज
(D) RNA polymerase / RNA पॉलीमरेज

Q.87 **The process of synthesising RNA from a DNA template is called:**
DNA टेम्पलेट से RNA बनाने की प्रक्रिया कहलाती है:

(A) Transcription / अनुलेखन
(B) Translation / अनुवादन
(C) Replication / प्रतिकृति निर्माण
(D) Mutation / उत्परिवर्तन

Q.88 **The process of protein synthesis using mRNA is called:**
mRNA का उपयोग करके प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है:

(A) Replication / प्रतिकृति निर्माण
(B) Transcription / अनुलेखन
(C) Recombination / पुनर्संयोजन
(D) Translation / अनुवादन

Q.89 **Which RNA carries amino acids to the ribosome?**
कौन-सा RNA अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुँचाता है?

(A) mRNA
(B) tRNA
(C) rRNA
(D) hnRNA

Q.90 **The codon AUG generally codes for:**
AUG कोडॉन सामान्यतः किसके लिए कोड करता है?

(A) Glycine / ग्लाइसिन
(B) Valine / वेलिन
(C) Methionine / मेथियोनीन
(D) Tryptophan / ट्रिप्टोफैन

NURSING STUDY ZONE

Q.91 **Which of the following is a stop codon?**
निम्नलिखित में से कौन-सा स्टॉप कोडॉन है?

(A) UAA
(B) AUG
(C) UGG
(D) GCU

Q.92 **DNA replication is described as:**
DNA प्रतिकृति निर्माण को किस रूप में वर्णित किया जाता है?

(A) Conservative only / केवल संरक्षी
(B) Dispersive only / केवल विसरित
(C) Random / यादृच्छिक
(D) Semiconservative / अर्धसंरक्षी

Q.93 **Which experiment demonstrated semiconservative DNA replication?**
किस प्रयोग ने अर्धसंरक्षी DNA प्रतिकृति निर्माण को प्रदर्शित किया?

(A) Hershey-Chase experiment / हर्शे-चेज प्रयोग
(B) Meselson-Stahl experiment / मेसेलसन-स्टाल प्रयोग
(C) Griffith experiment / ग्रिफिथ प्रयोग
(D) Mendel's pea experiment / मेंडल का मटर प्रयोग

Q.94 **Which enzyme joins Okazaki fragments?**
ओकाजाकी खंडों को कौन-सा एंजाइम जोड़ता है?

(A) Helicase / हेलिकेज
(B) Primase / प्राइमेज
(C) DNA ligase / DNA लाइगेज
(D) Amylase / एमाइलेज

Q.95 **The genetic code is read in groups of:**
आनुवंशिक कोड को कितने अक्षरों के समूह में पढ़ा जाता है?

(A) Three nucleotides / तीन न्यूक्लियोटाइड
(B) Two nucleotides / दो न्यूक्लियोटाइड
(C) Four nucleotides / चार न्यूक्लियोटाइड
(D) Five nucleotides / पाँच न्यूक्लियोटाइड

Q.96 **Which scientist proposed the operon model of gene regulation?**
जीन नियमन का ऑपेरॉन मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया?

(A) Watson and Crick / वॉटसन और क्रिक
(B) Meselson and Stahl / मेसेलसन और स्टाल
(C) Darwin and Wallace / डार्विन और वॉलेस
(D) Jacob and Monod / जैकब और मोनोड

Q.97 **The lac operon is associated with the metabolism of:**
lac ऑपेरॉन किसके उपापचय से संबंधित है?

(A) Maltose / माल्टोज
(B) Lactose / लैक्टोज
(C) Sucrose / सुक्रोज
(D) Starch / स्टार्च

Q.98 **Which enzyme synthesises RNA during transcription?**
अनुलेखन के दौरान RNA का निर्माण कौन-सा एंजाइम करता है?

(A) DNA ligase / DNA लाइगेज
(B) Helicase / हेलिकेज
(C) RNA polymerase / RNA पॉलीमरेज
(D) Pepsin / पेप्सिन

Q.99 **A nucleotide consists of:**
एक न्यूक्लियोटाइड किनसे मिलकर बनता है?

(A) Nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group / नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह
(B) Amino acid and fatty acid / अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल
(C) Glucose and glycerol / ग्लूकोज और ग्लिसरॉल
(D) Protein and lipid / प्रोटीन और लिपिड

Q.100 **The Human Genome Project primarily aimed to:**
मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य था:

(A) Develop a new blood group / नया रक्त समूह विकसित करना
(B) Produce artificial organs only / केवल कृत्रिम अंग बनाना
(C) Eliminate all genetic variation / सभी आनुवंशिक विविधताओं को समाप्त करना
(D) Sequence and identify the genes in the human genome / मानव जीनोम के जीनों का अनुक्रम निर्धारित करना और उनकी पहचान करना

NURSING STUDY ZONE

OFFICIAL ANSWER KEY • CLASS 12 UNITS 1 TO 5 (QUESTIONS 01 TO 100)

UNIT 1: SEXUAL REPRODUCTION IN FLOWERING PLANTS (पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन) (Q.01 TO Q.20)

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANS	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B

UNIT 2: HUMAN REPRODUCTION (मानव जनन) (Q.21 TO Q.40)

Q	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ANS	C	B	D	A	C	B	A	D	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A

UNIT 3: REPRODUCTIVE HEALTH (जनन स्वास्थ्य) (Q.41 TO Q.60)

Q	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ANS	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D

UNIT 4: PRINCIPLES OF INHERITANCE AND VARIATION (वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत) (Q.61 TO Q.80)

Q	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
ANS	C	A	D	B	A	C	B	A	D	C	A	D	B	C	A	D	C	B	A	D

UNIT 5: MOLECULAR BASIS OF INHERITANCE (वंशागति का आणविक आधार) (Q.81 TO Q.100)

Q	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ANS	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D

NURSING STUDY ZONE

CHAPTER 6: EVOLUTION (विकास)

20 MCQs • Q.01 TO Q.20

Q.01 **Who proposed the theory of natural selection?**
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था?

(A) Gregor Mendel / ग्रेगर मेंडल
(B) Charles Darwin / चार्ल्स डार्विन
(C) Louis Pasteur / लुई पाश्चर
(D) Robert Hooke / रॉबर्ट हुक

Q.02 **Which book was written by Charles Darwin?**
चार्ल्स डार्विन ने कौन-सी पुस्तक लिखी थी?

(A) The Cell / द सेल
(B) Genetics and Evolution / जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन
(C) Origin of Species / ओरिजिन ऑफ स्पीशीज
(D) Systema Naturae / सिस्टेमा नेचुरी

Q.03 **The theory of inheritance of acquired characters was proposed by:**
अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था?

(A) Lamarck / लैमार्क
(B) Darwin / डार्विन
(C) Mendel / मेंडल
(D) de Vries / डी व्रीज़

Q.04 **Which of the following is an example of a homologous organ?**
निम्नलिखित में से कौन समजात अंग का उदाहरण है?

(A) Wings of a butterfly and a bird / तितली और पक्षी के पंख
(B) Eyes of an octopus and a mammal / ऑक्टोपस और स्तनधारी की आँखें
(C) Wings of a bird and an insect / पक्षी और कीट के पंख
(D) Forelimbs of humans and whales / मनुष्य और व्हेल के अग्रपाद

Q.05 **Which of the following is an example of convergent evolution?**
निम्नलिखित में से कौन अभिसारी विकास का उदाहरण है?

(A) Forelimbs of humans and bats / मनुष्य और चमगादड़ के अग्रपाद
(B) Wings of birds and insects / पक्षियों और कीटों के पंख
(C) Thorn of Bougainvillea and tendril of Cucurbita / बोगनवेलिया का काँटा और कुकुरबिटा की प्रतान
(D) Forelimbs of whales and humans / व्हेल और मनुष्य के अग्रपाद

Q.06 **The study of fossils is called:**
जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं?

(A) Ecology / पारिस्थितिकी
(B) Embryology / भ्रूणविज्ञान
(C) Palaeontology / जीवाश्म विज्ञान
(D) Cytology / कोशिका विज्ञान

Q.07 **Which scientist proposed the mutation theory of evolution?**
विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था?

(A) Hugo de Vries / ह्यूगो डी व्रीज़
(B) Charles Darwin / चार्ल्स डार्विन
(C) Lamarck / लैमार्क
(D) Alfred Wallace / अल्फ्रेड वॉलेस

Q.08 **The Hardy–Weinberg principle describes:**
हार्डी-वाइनबर्ग सिद्धांत किसका वर्णन करता है?

(A) Cell division / कोशिका विभाजन
(B) Protein synthesis / प्रोटीन संश्लेषण
(C) Origin of life / जीवन की उत्पत्ति
(D) Genetic equilibrium in a population / जनसंख्या में आनुवंशिक संतुलन

Q.09 **Which of the following can disturb Hardy–Weinberg equilibrium?**
निम्नलिखित में से कौन हार्डी-वाइनबर्ग संतुलन को प्रभावित कर सकता है?

(A) Random mating only / केवल यादृच्छिक संगम
(B) Gene migration / जीन प्रवास
(C) Large population alone / केवल बड़ी जनसंख्या
(D) Absence of mutation / उत्परिवर्तन का अभाव

Q.10 **Industrial melanism was observed in:**
औद्योगिक मेलेनिज्म किसमें देखा गया था?

(A) Drosophila / ड्रोसोफिला
(B) Housefly / घरेलू मक्खी
(C) Peppered moth / पेपर्ड मॉथ
(D) Honeybee / मधुमक्खी

Q.11 **Which of the following is considered a connecting link between reptiles and birds?**
निम्नलिखित में से किसे सरीसृपों और पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है?

(A) Archaeopteryx / आर्कियोप्टेरिक्स
(B) Peripatus / पेरिपेटस
(C) Balanoglossus / बैलेनोग्लॉसस
(D) Lungfish / लंगफिश

Q.12 **The first life forms on Earth were probably:**
पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन रूप संभवतः कैसे थे?

(A) Multicellular plants / बहुकोशिकीय पौधे
(B) Birds / पक्षी
(C) Mammals / स्तनधारी
(D) Simple unicellular organisms / सरल एककोशिकीय जीव

Q.13 **The Miller–Urey experiment supported the idea of:**
मिलर-यूरे प्रयोग ने किस विचार का समर्थन किया?

(A) Spontaneous generation of complex animals / जटिल जंतुओं की स्वतः उत्पत्ति
(B) Chemical evolution of life / जीवन का रासायनिक विकास
(C) Cell theory / कोशिका सिद्धांत
(D) Natural selection only / केवल प्राकृतिक चयन

Q.14 **Which of the following is a vestigial organ in humans?**
मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन अवशेषी अंग है?

(A) Heart / हृदय
(B) Liver / यकृत
(C) Vermiform appendix / कृमिरूप परिशेषिका
(D) Kidney / वृक्क

NURSING STUDY ZONE

Q.15 **Adaptive radiation is classically illustrated by:**
अनुकूली विकिरण का प्रसिद्ध उदाहरण कौन-सा है?

(A) Darwin's finches / डार्विन की फिंच चिड़ियाँ
(B) Amoeba / अमीबा
(C) Earthworm / केंचुआ
(D) Hydra / हाइड्रा

Q.16 **Which of the following represents divergent evolution?**
निम्नलिखित में से कौन अपसारी विकास दर्शाता है?

(A) Wings of birds and butterflies / पक्षियों और तितलियों के पंख
(B) Fins of fish and flippers of whales / मछली के पंख और व्हेल के फ्लिपर्स
(C) Eyes of octopus and mammals / ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आँखें
(D) Forelimbs of humans and whales / मनुष्य और व्हेल के अग्रपाद

Q.17 **The theory of natural selection was independently developed by Darwin and:**
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के साथ स्वतंत्र रूप से किसने विकसित किया?

(A) Mendel / मेंडल
(B) Alfred Russel Wallace / अल्फ्रेड रसेल वॉलेस
(C) Lamarck / लैमार्क
(D) Hugo de Vries / ह्यूगो डी व्रीज़

Q.18 **The wings of birds and insects are examples of:**
पक्षियों और कीटों के पंख किसका उदाहरण हैं?

(A) Homologous organs / समजात अंग
(B) Vestigial organs / अवशेषी अंग
(C) Analogous organs / समरूप अंग
(D) Atrophied organs / क्षीण अंग

Q.19 **Which factor introduces new alleles into a population from another population?**
कौन-सा कारक दूसरी जनसंख्या से नई एलील को किसी जनसंख्या में लाता है?

(A) Gene flow / जीन प्रवाह
(B) Genetic equilibrium / आनुवंशिक संतुलन
(C) Stabilising selection / स्थायी चयन
(D) Random mating / यादृच्छिक संगम

Q.20 **The process by which new species are formed is called:**
नई प्रजातियों के बनने की प्रक्रिया कहलाती है:

(A) Mutation / उत्परिवर्तन
(B) Adaptation / अनुकूलन
(C) Migration / प्रवास
(D) Speciation / प्रजाति निर्माण

CHAPTER 7: HUMAN HEALTH AND DISEASE (मानव स्वास्थ्य एवं रोग)

20 MCQs • Q.21 TO Q.40

Q.21 **Which pathogen causes malaria?**
मलेरिया किस रोगजनक के कारण होता है?

(A) Salmonella / साल्मोनेला
(B) Plasmodium / प्लाज्मोडियम
(C) Entamoeba / एंटअमीबा
(D) Trypanosoma / ट्रिपैनोसोमा

Q.22 **Which mosquito transmits malaria?**
मलेरिया किस मच्छर से फैलता है?

(A) Male Anopheles / नर एनोफिलीज
(B) Male Culex / नर क्यूलेक्स
(C) Female Aedes / मादा एडीज
(D) Female Anopheles / मादा एनोफिलीज

Q.23 **AIDS is caused by:**
एड्स किसके कारण होता है?

(A) HIV / एचआईवी
(B) HBV / एचबीवी
(C) HPV / एचपीवी
(D) H1N1 virus / एच1एन1 वायरस

Q.24 **Which cells are primarily attacked by HIV?**
एचआईवी मुख्य रूप से किन कोशिकाओं पर हमला करता है?

(A) Red blood cells / लाल रक्त कोशिकाएँ
(B) Platelets / प्लेटलेट्स
(C) $CD4^+$ helper T-lymphocytes / सीडी4 हेल्पर टी-लिम्फोसाइट्स
(D) Osteocytes / अस्थि कोशिकाएँ

Q.25 **Which type of immunity is provided by antibodies received from the mother through the placenta?**
प्लेसेंटा के माध्यम से माँ से प्राप्त एंटीबॉडी किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं?

(A) Artificial active immunity / कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा
(B) Natural passive immunity / प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा
(C) Artificial passive immunity / कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा
(D) Cell-mediated immunity / कोशिका-मध्यस्थित प्रतिरक्षा

Q.26 **Which immunoglobulin is abundant in colostrum?**
कोलोस्ट्रम (पहले दूध) में कौन-सा इम्युनोग्लोबुलिन अधिक पाया जाता है?

(A) IgE
(B) IgD
(C) IgM
(D) IgA

Q.27 **Which cells produce antibodies?**
एंटीबॉडी का उत्पादन कौन-सी कोशिकाएँ करती हैं?

(A) Plasma cells / प्लाज्मा कोशिकाएँ
(B) Red blood cells / लाल रक्त कोशिकाएँ
(C) Platelets / प्लेटलेट्स
(D) Neurons / तंत्रिका कोशिकाएँ

Q.28 **Which disease is caused by Salmonella typhi?**
साल्मोनेला टाइफी से कौन-सा रोग होता है?

(A) Malaria / मलेरिया
(B) Tuberculosis / क्षय रोग
(C) Typhoid / टाइफाइड
(D) Dengue / डेंगू

NURSING STUDY ZONE

Q.29 The causative organism of tuberculosis is:
क्षय रोग का कारक जीव कौन-सा है?

(A) Vibrio cholerae / विब्रियो कॉलेरी
(B) Mycobacterium tuberculosis / माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
(C) Plasmodium vivax / प्लाज्मोडियम विवैक्स
(D) Clostridium tetani / क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी

Q.30 Which cells are mainly responsible for cell-mediated immunity?
कोशिका-मध्यस्थित प्रतिरक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन-सी कोशिकाएँ जिम्मेदार हैं?

(A) Erythrocytes / एरिथ्रोसाइट्स
(B) Platelets / प्लेटलेट्स
(C) Osteocytes / ऑस्टियोसाइट्स
(D) T-lymphocytes / टी-लिम्फोसाइट्स

Q.31 Which of the following is an autoimmune disease?
निम्नलिखित में से कौन-सा स्वप्रतिरक्षी रोग है?

(A) Rheumatoid arthritis / रूमेटॉइड आर्थराइटिस
(B) Malaria / मलेरिया
(C) Typhoid / टाइफाइड
(D) Cholera / हैजा

Q.32 Allergy is commonly associated with which immunoglobulin?
एलर्जी सामान्यतः किस इम्युनोग्लोबुलिन से संबंधित होती है?

(A) IgG
(B) IgA
(C) IgE
(D) IgD

Q.33 Which disease is caused by a protozoan parasite?
कौन-सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है?

(A) Pneumonia / निमोनिया
(B) Malaria / मलेरिया
(C) Typhoid / टाइफाइड
(D) Tetanus / टिटनेस

Q.34 Which organ is primarily involved in the maturation of T-lymphocytes?
टी-लिम्फोसाइट्स के परिपक्व होने में मुख्य रूप से कौन-सा अंग शामिल है?

(A) Spleen / प्लीहा
(B) Liver / यकृत
(C) Kidney / वृक्क
(D) Thymus / थाइमस

Q.35 Which of the following is a viral disease?
निम्नलिखित में से कौन-सा विषाणुजनित रोग है?

(A) Dengue / डेंगू
(B) Typhoid / टाइफाइड
(C) Cholera / हैजा
(D) Tuberculosis / क्षय रोग

Q.36 Cancer cells that spread from the original site to other body parts show:
कैंसर कोशिकाओं का मूल स्थान से शरीर के अन्य भागों में फैलना कहलाता है:

(A) Phagocytosis / फैगोसाइटोसिस
(B) Differentiation / विभेदन
(C) Metastasis / मेटास्टेसिस
(D) Osmosis / परासरण

Q.37 Which of the following is a common method for cancer diagnosis?
कैंसर के निदान की सामान्य विधि कौन-सी है?

(A) ECG only / केवल ईसीजी
(B) Biopsy / बायोप्सी
(C) Spirometry only / केवल स्पाइरोमेट्री
(D) Audiometry / ऑडियोमेट्री

Q.38 Vaccination mainly helps the body develop:
टीकाकरण मुख्य रूप से शरीर में किसका विकास करता है?

(A) Passive immunity only / केवल निष्क्रिय प्रतिरक्षा
(B) No immune memory / कोई प्रतिरक्षा स्मृति नहीं
(C) Immediate production of all antibodies without immune activation / प्रतिरक्षा सक्रियण के बिना सभी एंटीबॉडी का तुरंत उत्पादन
(D) Immunological memory / प्रतिरक्षात्मक स्मृति

Q.39 Which disease is commonly transmitted by the bite of an infected female Aedes mosquito?
संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से सामान्यतः कौन-सा रोग फैलता है?

(A) Dengue / डेंगू
(B) Typhoid / टाइफाइड
(C) Tuberculosis / क्षय रोग
(D) Ringworm / दाद

Q.40 Interferons are primarily associated with defence against:
इंटरफेरॉन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध रक्षा से संबंधित हैं?

(A) Worms only / केवल कृमि
(B) Nutritional deficiency / पोषण की कमी
(C) Viral infections / विषाणु संक्रमण
(D) Bone fractures / हड्डी टूटना

CHAPTER 8: MICROBES IN HUMAN WELFARE (मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव) — 20 MCQs • Q.41 TO Q.60

Q.41 Which bacterium is commonly used to convert milk into curd?
दूध को दही में बदलने के लिए सामान्यतः किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है?

(A) Rhizobium / राइजोबियम
(B) Lactobacillus / लैक्टोबैसिलस
(C) Nitrosomonas / नाइट्रोसोमोनास
(D) Salmonella / साल्मोनेला

Q.42 Which microorganism is used in the production of bread?
ब्रेड बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है?

(A) Penicillium / पेनिसिलियम
(B) Lactobacillus / लैक्टोबैसिलस
(C) Rhizobium / राइजोबियम
(D) Saccharomyces cerevisiae / सैकरोमाइसीज सेरेविसी

Q.43 The main gas responsible for the rising of bread dough is:
ब्रेड के आटे को फुलाने वाली मुख्य गैस कौन-सी है?

(A) Carbon dioxide / कार्बन डाइऑक्साइड
(B) Nitrogen / नाइट्रोजन
(C) Oxygen / ऑक्सीजन
(D) Hydrogen / हाइड्रोजन

Q.44 Which microorganism produces penicillin?
पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है?

(A) Aspergillus niger / एस्परजिलस नाइजर
(B) Rhizobium / राइजोबियम
(C) Penicillium / पेनिसिलियम
(D) Lactobacillus / लैक्टोबैसिलस

NURSING STUDY ZONE

Q.45 **Methanogens are commonly found in:**
मीथेन बनाने वाले सूक्ष्मजीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं?

(A) Human blood / मानव रक्त
(B) Rumen of cattle / मवेशियों के रूमेन में
(C) Dry sand only / केवल सूखी रेत में
(D) Human hair / मानव बालों में

Q.46 **Which gas is produced by methanogens?**
मीथेनोजेन्स कौन-सी गैस उत्पन्न करते हैं?

(A) Oxygen / ऑक्सीजन
(B) Nitrogen / नाइट्रोजन
(C) Sulphur dioxide / सल्फर डाइऑक्साइड
(D) Methane / मीथेन

Q.47 **The biological treatment of sewage primarily involves:**
सीवेज के जैविक उपचार में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है?

(A) Microorganisms / सूक्ष्मजीव
(B) Plastic materials / प्लास्टिक सामग्री
(C) Pure oxygen alone without microbes / सूक्ष्मजीवों के बिना केवल शुद्ध ऑक्सीजन
(D) Sand alone / केवल रेत

Q.48 **BOD stands for:**
BOD का पूरा नाम क्या है?

(A) Biological Oxygen Division / बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिवीजन
(B) Bacterial Oxidation Density / बैक्टीरियल ऑक्सिडेशन डेंसिटी
(C) Biochemical Oxygen Demand / बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड
(D) Biological Organic Decomposition / बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डीकंपोजिशन

Q.49 **A high BOD value in water generally indicates:**
पानी में BOD का अधिक मान सामान्यतः क्या दर्शाता है?

(A) Complete absence of organic matter / कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण अभाव
(B) High organic pollution / अधिक कार्बनिक प्रदूषण
(C) No microbial activity / सूक्ष्मजीवी गतिविधि का अभाव
(D) High drinking-water purity / पीने के पानी की उच्च शुद्धता

Q.50 **Which bacterium is used as a biofertiliser in the roots of leguminous plants?**
दलहनी पौधों की जड़ों में जैव उर्वरक के रूप में किस जीवाणु का उपयोग होता है?

(A) Lactobacillus / लैक्टोबैसिलस
(B) Vibrio / विब्रियो
(C) Salmonella / साल्मोनेला
(D) Rhizobium / राइजोबियम

Q.51 **Which microorganism is used to produce citric acid commercially?**
व्यावसायिक रूप से साइट्रिक एसिड बनाने के लिए किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है?

(A) Aspergillus niger / एस्परजिलस नाइजर
(B) Rhizobium / राइजोबियम
(C) Plasmodium / प्लाज्मोडियम
(D) Lactobacillus / लैक्टोबैसिलस

Q.52 **Which of the following is a biofertiliser?**
निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है?

(A) DDT / डीडीटी
(B) Urea alone / केवल यूरिया
(C) Azotobacter / एजोटोबैक्टर
(D) Sodium chloride / सोडियम क्लोराइड

Q.53 **The fungus used for the production of cyclosporin A is:**
साइक्लोस्पोरिन A के उत्पादन में किस कवक का उपयोग होता है?

(A) Rhizopus / राइजोपस
(B) Trichoderma polysporum / ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम
(C) Agaricus / एगारिकस
(D) Mucor / म्यूकर

Q.54 **Statins are used to lower:**
स्टैटिन का उपयोग किसे कम करने के लिए किया जाता है?

(A) Blood glucose / रक्त ग्लूकोज
(B) Blood calcium / रक्त कैल्शियम
(C) Body temperature / शरीर का तापमान
(D) Blood cholesterol / रक्त कोलेस्ट्रॉल

Q.55 **Which microorganism is associated with the production of statins?**
स्टैटिन के उत्पादन से कौन-सा सूक्ष्मजीव संबंधित है?

(A) Monascus purpureus / मोनास्कस पर्प्यूरियस
(B) Rhizobium leguminosarum / राइजोबियम लेग्युमिनोसारम
(C) Plasmodium vivax / प्लाज्मोडियम विवैक्स
(D) Vibrio cholerae / विब्रियो कॉलेरी

Q.56 **Baculoviruses are useful in:**
बैकुलोवायरस किसमें उपयोगी हैं?

(A) Bread production / ब्रेड उत्पादन
(B) Curd formation / दही निर्माण
(C) Biological control of insect pests / कीटों का जैविक नियंत्रण
(D) Methane production only / केवल मीथेन उत्पादन

Q.57 **Which organism is commonly used in biogas production?**
बायोगैस उत्पादन में सामान्यतः किस जीव का उपयोग होता है?

(A) Amoeba / अमीबा
(B) Methanobacterium / मीथैनोबैक्टीरियम
(C) Plasmodium / प्लाज्मोडियम
(D) Paramecium / पैरामीशियम

Q.58 **The primary treatment of sewage mainly involves:**
सीवेज के प्राथमिक उपचार में मुख्य रूप से क्या होता है?

(A) Complete biological oxidation / पूर्ण जैविक ऑक्सीकरण
(B) Antibiotic production / एंटीबायोटिक उत्पादन
(C) Fermentation of milk / दूध का किण्वन
(D) Physical removal of particles / कणों को भौतिक रूप से हटाना

Q.59 **Which group of microorganisms is mainly responsible for biological nitrogen fixation in legume root nodules?**
दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है?

(A) Rhizobium / राइजोबियम
(B) Penicillium / पेनिसिलियम
(C) Saccharomyces / सैकरोमाइसीज
(D) Plasmodium / प्लाज्मोडियम

NURSING STUDY ZONE

Q.60 **Activated sludge is formed during which stage of sewage treatment?**
सक्रिय कीचड़ (Activated sludge) सीवेज उपचार के किस चरण में बनता है?

(A) Screening only / केवल छनाई
(B) Primary sedimentation only / केवल प्राथमिक अवसादन
(C) Secondary treatment / द्वितीयक उपचार
(D) Chlorination of drinking water / पेयजल का क्लोरीनीकरण

CHAPTER 9: BIOTECHNOLOGY – PRINCIPLES AND PROCESSES (जैव प्रौद्योगिकी – सिद्धांत एवं प्रक्रियाएँ) 20 MCQs • Q.61 TO Q.80

Q.61 **Who is known as the father of genetic engineering?**
जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक किसे माना जाता है?

(A) Charles Darwin / चार्ल्स डार्विन
(B) Gregor Mendel / ग्रेगर मेंडल
(C) Paul Berg / पॉल बर्ग
(D) Louis Pasteur / लुई पाश्चर

Q.62 **Which enzyme is used to cut DNA at specific recognition sites?**
DNA को विशिष्ट पहचान स्थलों पर काटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है?

(A) DNA ligase / डीएनए लाइगेज
(B) Restriction endonuclease / रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज
(C) DNA polymerase only / केवल डीएनए पॉलीमरेज
(D) Amylase / एमाइलेज

Q.63 **Which enzyme joins two DNA fragments?**
दो DNA खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन-सा है?

(A) DNA ligase / डीएनए लाइगेज
(B) Restriction enzyme / रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
(C) Protease / प्रोटीएज
(D) Lipase / लाइपेज

Q.64 **Which of the following is commonly used as a cloning vector?**
निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है?

(A) Ribosome / राइबोसोम
(B) Lysosome / लाइसोसोम
(C) Golgi body / गॉल्जी बॉडी
(D) Plasmid / प्लाज्मिड

Q.65 **PCR stands for:**
PCR का पूरा नाम क्या है?

(A) Protein Chain Reaction / प्रोटीन चेन रिएक्शन
(B) Polymerase Chain Reaction / पॉलीमरेज चेन रिएक्शन
(C) Primary Cell Replication / प्राइमरी सेल रेप्लिकेशन
(D) Plasmid Copy Replication / प्लाज्मिड कॉपी रेप्लिकेशन

Q.66 **Which enzyme is commonly used in PCR?**
PCR में सामान्यतः किस एंजाइम का उपयोग होता है?

(A) Pepsin / पेप्सिन
(B) DNA ligase / डीएनए लाइगेज
(C) Taq DNA polymerase / टैक डीएनए पॉलीमरेज
(D) Trypsin / ट्रिप्सिन

Q.67 **Taq polymerase is obtained from:**
टैक पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है?

(A) Thermus aquaticus / थर्मस एक्वाटिकस
(B) Escherichia coli only / केवल ई. कोलाई
(C) Saccharomyces cerevisiae / सैकरोमाइसीज सेरेविसी
(D) Rhizobium / राइजोबियम

Q.68 **The process of introducing recombinant DNA into a bacterial cell is called:**
रिकॉम्बिनेंट DNA को बैक्टीरियल कोशिका में प्रवेश कराने की प्रक्रिया कहलाती है:

(A) Translation / ट्रांसलेशन
(B) Transcription / ट्रांसक्रिप्शन
(C) Replication / प्रतिकृति
(D) Transformation / ट्रांसफॉर्मेशन

Q.69 **Which technique is used to separate DNA fragments according to size?**
DNA खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है?

(A) Chromatography only / केवल क्रोमैटोग्राफी
(B) Gel electrophoresis / जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
(C) Centrifugation only / केवल सेंट्रीफ्यूगेशन
(D) Dialysis / डायलिसिस

Q.70 **DNA fragments move towards which electrode during gel electrophoresis?**
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंड किस इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं?

(A) Negative electrode / ऋणात्मक इलेक्ट्रोड
(B) They do not move / वे नहीं चलते
(C) Positive electrode / धनात्मक इलेक्ट्रोड
(D) Both electrodes equally / दोनों इलेक्ट्रोड की ओर समान रूप से

Q.71 **Which enzyme synthesises DNA from an RNA template?**
RNA टेम्पलेट से DNA बनाने वाला एंजाइम कौन-सा है?

(A) Reverse transcriptase / रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
(B) DNA ligase / डीएनए लाइगेज
(C) Amylase / एमाइलेज
(D) Restriction endonuclease / रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज

Q.72 **The ori site in a plasmid is the:**
प्लाज्मिड में ori स्थल क्या होता है?

(A) Site of protein digestion / प्रोटीन पाचन स्थल
(B) Antibiotic destruction site / एंटीबायोटिक नष्ट करने का स्थल
(C) Ribosome-binding site only / केवल राइबोसोम बाइंडिंग स्थल
(D) Origin of replication / प्रतिकृति प्रारंभ स्थल

NURSING STUDY ZONE

Q.73 **Selectable markers are used to:**
चयन योग्य मार्कर्स का उपयोग किसलिए किया जाता है?

(A) Produce ATP directly / सीधे ATP बनाने के लिए
(B) Identify and select transformed cells / परिवर्तित कोशिकाओं की पहचान और चयन के लिए
(C) Digest proteins / प्रोटीन पचाने के लिए
(D) Destroy all DNA / सभी DNA को नष्ट करने के लिए

Q.74 **Which of the following is a commonly used host organism in genetic engineering?**
जेनेटिक इंजीनियरिंग में सामान्यत: किस जीव का उपयोग होस्ट के रूप में किया जाता है?

(A) Plasmodium / प्लाज्मोडियम
(B) Amoeba only / केवल अमीबा
(C) Escherichia coli / एशेरिशिया कोलाई
(D) Tapeworm / टेपवर्म

Q.75 **The term recombinant DNA refers to:**
रिकॉम्बिनेंट DNA का अर्थ है:

(A) DNA formed by joining DNA from different sources / विभिन्न स्रोतों के DNA को जोड़कर बना DNA
(B) DNA present only in mitochondria / केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला DNA
(C) RNA without nucleotides / न्यूक्लियोटाइड रहित RNA
(D) DNA without genes / जीन रहित DNA

Q.76 **Which enzyme is used to synthesise complementary DNA during reverse transcription?**
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पूरक DNA बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है?

(A) RNA ligase / RNA लाइगेज
(B) Pepsin / पेप्सिन
(C) Cellulase / सेलुलेज
(D) Reverse transcriptase / रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज

Q.77 **In recombinant DNA technology, a bioreactor is used for:**
रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक में बायोरिएक्टर का उपयोग किसलिए होता है?

(A) Viewing chromosomes / गुणसूत्र देखने के लिए
(B) Large-scale production under controlled conditions / नियंत्रित परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए
(C) Cutting DNA only / केवल DNA काटने के लिए
(D) Measuring blood pressure / रक्तचाप मापने के लिए

Q.78 **The final product of many biotechnology processes is purified by:**
कई जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के अंतिम उत्पाद को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है?

(A) Translation / ट्रांसलेशन
(B) Mutation / उत्परिवर्तन
(C) Downstream processing / डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग
(D) Replication / प्रतिकृति

Q.79 **Which of the following is a restriction enzyme?**
निम्नलिखित में से कौन-सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है?

(A) EcoRI / इकोआरआई
(B) Pepsin / पेप्सिन
(C) Lipase / लाइपेज
(D) Maltase / माल्टेज

Q.80 **Sticky ends are produced by:**
स्टिकी एंड्स किसके द्वारा बनते हैं?

(A) Complete digestion of proteins / प्रोटीन का पूर्ण पाचन
(B) Translation of RNA / RNA का ट्रांसलेशन
(C) DNA replication without enzymes / एंजाइम के बिना DNA प्रतिकृति
(D) Staggered cutting of DNA / DNA को असमान स्थानों पर काटना

CHAPTER 10: BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS (जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग) — 20 MCQs • Q.81 TO Q.100

Q.81 **Bt cotton is genetically modified to resist:**
Bt कपास को किससे बचाव के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है?

(A) Viruses only / केवल विषाणु
(B) Fungal infections only / केवल कवक संक्रमण
(C) Certain insect pests / कुछ कीटों से
(D) Drought only / केवल सूखे से

Q.82 **Bt toxin is produced by:**
Bt टॉक्सिन किसके द्वारा बनाया जाता है?

(A) Bacillus thuringiensis / बैसिलस थुरिंजिएन्सिस
(B) Lactobacillus / लैक्टोबैसिलस
(C) Rhizobium / राइजोबियम
(D) Escherichia coli only / केवल ई. कोलाई

Q.83 **RNA interference (RNAi) is used to:**
RNA इंटरफेरेंस (RNAi) का उपयोग किसलिए होता है?

(A) Increase every gene's expression / हर जीन की अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए
(B) Produce ATP directly / सीधे ATP बनाने के लिए
(C) Destroy all chromosomes / सभी गुणसूत्र नष्ट करने के लिए
(D) Silence specific genes / विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति रोकने के लिए

Q.84 **The first clinical gene therapy was used for:**
पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी किस बीमारी के लिए की गई थी?

(A) Malaria / मलेरिया
(B) ADA deficiency / ADA की कमी
(C) Typhoid / टाइफाइड
(D) Cholera / हैजा

Q.85 **ADA deficiency affects which system?**
ADA की कमी किस तंत्र को प्रभावित करती है?

(A) Digestive system only / केवल पाचन तंत्र
(B) Skeletal system only / केवल कंकाल तंत्र
(C) Immune system / प्रतिरक्षा तंत्र
(D) Excretory system only / केवल उत्सर्जी तंत्र

NURSING STUDY ZONE

Q.86 **Golden rice has been developed to contain increased amounts of:**
गोल्डन राइस में किसकी मात्रा बढ़ाने के लिए इसे विकसित किया गया है?

(A) Beta-carotene / बीटा-कैरोटीन
(B) Vitamin C only / केवल विटामिन C
(C) Vitamin B12 only / केवल विटामिन B12
(D) Caffeine / कैफीन

Q.87 **Which technique is commonly used to detect HIV infection?**
HIV संक्रमण की जाँच के लिए सामान्यत: किस तकनीक का उपयोग किया जाता है?

(A) ECG / ईसीजी
(B) Spirometry / स्पाइरोमेट्री
(C) X-ray alone / केवल एक्स-रे
(D) ELISA / एलाइसा

Q.88 **The full form of ELISA is:**
ELISA का पूरा नाम क्या है?

(A) Enzyme-Linked Immune System Analysis
(B) Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
(C) Electronic Linked Immunity System Analysis
(D) Enzyme-Level Infection Screening Assessment

Q.89 **Transgenic animals are animals that:**
ट्रांसजेनिक जंतु वे हैं जिनमें:

(A) All genes have been removed / सभी जीन हटा दिए गए हों
(B) No DNA is present / DNA मौजूद न हो
(C) Foreign gene(s) have been introduced into their genome / उनके जीनोम में बाहरी जीन डाले गए हों
(D) Only RNA is present / केवल RNA मौजूद हो

Q.90 **Which of the following is an example of a transgenic animal?**
निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक जंतु का उदाहरण है?

(A) Transgenic mouse / ट्रांसजेनिक चूहा
(B) Normal earthworm / सामान्य केंचुआ
(C) Wild frog without genetic modification / बिना आनुवंशिक संशोधन वाला जंगली मेंढक
(D) Normal housefly / सामान्य घरेलू मक्खी

Q.91 **The production of human insulin using recombinant DNA technology involves:**
रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक द्वारा मानव इंसुलिन के उत्पादन में क्या शामिल है?

(A) Growing human pancreas outside the body only / केवल शरीर के बाहर मानव अग्न्याशय उगाना
(B) Extracting insulin from plants without modification / बिना संशोधन पौधों से इंसुलिन निकालना
(C) Converting insulin into DNA / इंसुलिन को DNA में बदलना
(D) Introducing insulin-coding genetic material into a suitable host / इंसुलिन के लिए कूटबद्ध आनुवंशिक सामग्री को उपयुक्त होस्ट में डालना

Q.92 **The first genetically engineered human insulin marketed commercially was called:**
व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहला आनुवंशिक रूप से निर्मित मानव इंसुलिन क्या कहलाता था?

(A) Penicillin / पेनिसिलिन
(B) Humulin / ह्यूमुलिन
(C) Streptomycin / स्ट्रेप्टोमाइसिन
(D) Cyclosporin / साइक्लोस्पोरिन

Q.93 **Which organism was used to produce Humulin commercially?**
ह्यूमुलिन के व्यावसायिक उत्पादन में किस जीव का उपयोग किया गया था?

(A) Plasmodium / प्लाज्मोडियम
(B) Amoeba / अमीबा
(C) Escherichia coli / एशेरिशिया कोलाई
(D) Hydra / हाइड्रा

Q.94 **The main purpose of molecular diagnosis is to:**
आणविक निदान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) Detect disease-related nucleic acids or molecules / रोग से संबंधित न्यूक्लिक एसिड या अणुओं की पहचान करना
(B) Measure height only / केवल लंबाई मापना
(C) Determine blood group only / केवल रक्त समूह निर्धारित करना
(D) Measure body temperature only / केवल शरीर का तापमान मापना

Q.95 **Which of the following is a potential benefit of genetically modified crops?**
आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का संभावित लाभ क्या है?

(A) Guaranteed elimination of all diseases / सभी रोगों का निश्चित उन्मूलन
(B) Complete absence of all environmental risks / सभी पर्यावरणीय जोखिमों का पूर्ण अभाव
(C) Elimination of the need for all farming practices / खेती की सभी प्रक्रियाओं की आवश्यकता समाप्त होना
(D) Improved resistance to certain pests / कुछ कीटों के प्रति बेहतर प्रतिरोध

Q.96 **The term biopiracy refers to:**
बायोपायरेसी का अर्थ क्या है?

(A) Legal protection of all traditional knowledge / सभी पारंपरिक ज्ञान का कानूनी संरक्षण
(B) Unauthorised commercial use of biological resources or traditional knowledge / जैव संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग
(C) Natural dispersal of seeds / बीजों का प्राकृतिक प्रसार
(D) Conservation of forests only / केवल वनों का संरक्षण

Q.97 **Which organisation grants patents and protects intellectual property rights in India through its patent system?**
भारत में पेटेंट प्रणाली के माध्यम से पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण कौन-सा कार्यालय करता है?

(A) Indian Patent Office / भारतीय पेटेंट कार्यालय
(B) WHO only / केवल WHO
(C) UNICEF only / केवल UNICEF
(D) Red Cross / रेड क्रॉस

Q.98 **Which of the following is an example of a genetically modified crop?**
निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल का उदाहरण है?

(A) Naturally occurring wild wheat / प्राकृतिक जंगली गेहूँ
(B) Unmodified rice / बिना संशोधित चावल
(C) Bt cotton / Bt कपास
(D) Normal pea plant / सामान्य मटर का पौधा

NURSING STUDY ZONE

Q.99 **Recombinant DNA technology can be used to produce:**
रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है?

(A) Only inorganic salts / केवल अकार्बनिक लवण

(B) Therapeutic proteins such as insulin / इंसुलिन जैसे चिकित्सीय प्रोटीन

(C) Only water / केवल पानी

(D) Only oxygen / केवल ऑक्सीजन

Q.100 **Which of the following is an important ethical concern in biotechnology?**
जैव प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन-सा एक महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दा है?

(A) The existence of DNA / DNA का अस्तित्व

(B) The presence of cells in living organisms / जीवों में कोशिकाओं की उपस्थिति

(C) The natural process of photosynthesis / प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक प्रक्रिया

(D) Biosafety and possible environmental impacts / जैव सुरक्षा और संभावित पर्यावरणीय प्रभाव

NURSING STUDY ZONE

OFFICIAL ANSWER KEY • CLASS 12 CHAPTERS 6 TO 10 (QUESTIONS 01 TO 100)

CHAPTER 6: EVOLUTION (विकास) (Q.01 TO Q.20)

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANS	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D

CHAPTER 7: HUMAN HEALTH AND DISEASE (मानव स्वास्थ्य एवं रोग) (Q.21 TO Q.40)

Q	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ANS	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C

CHAPTER 8: MICROBES IN HUMAN WELFARE (मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव) (Q.41 TO Q.60)

Q	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ANS	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C

CHAPTER 9: BIOTECHNOLOGY – PRINCIPLES AND PROCESSES (जैव प्रौद्योगिकी – सिद्धांत एवं प्रक्रियाएँ) (Q.61 TO Q.80)

Q	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
ANS	C	B	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D

CHAPTER 10: BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS (जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग) (Q.81 TO Q.100)

Q	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ANS	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	A	C	B	D

NURSING STUDY ZONE

CHAPTER 11: ORGANISMS AND POPULATIONS (जीव और समष्टियाँ) — 20 MCQs • Q.01 TO Q.20

Q.01 **Which of the following is an abiotic factor?**
निम्नलिखित में से कौन-सा अजैविक कारक है?

(A) Bacteria (जीवाणु)
(B) Temperature (तापमान)
(C) Fungi (कवक)
(D) Plants (पौधे)

Q.02 **The study of the relationship between organisms and their environment is called:**
जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं?

(A) Genetics (आनुवंशिकी)
(B) Taxonomy (वर्गिकी)
(C) Ecology (पारिस्थितिकी)
(D) Anatomy (शरीर रचना विज्ञान)

Q.03 **Which of the following organisms is an example of an ectotherm?**
निम्नलिखित में से कौन-सा जीव बाहरी तापमान पर निर्भर रहने वाला जीव है?

(A) Lizard (छिपकली)
(B) Human (मनुष्य)
(C) Pigeon (कबूतर)
(D) Whale (व्हेल)

Q.04 **The place where an organism lives is called its:**
वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है, क्या कहलाता है?

(A) Niche (निच)
(B) Population (समष्टि)
(C) Community (समुदाय)
(D) Habitat (आवास)

Q.05 **Which of the following is an example of mutualism?**
निम्नलिखित में से कौन-सा सहजीविता (Mutualism) का उदाहरण है?

(A) Tiger and deer (बाघ और हिरण)
(B) Lichen (लाइकेन)
(C) Tapeworm in humans (मनुष्य में फीताकृमि)
(D) Cuckoo and crow (कोयल और कौआ)

Q.06 **Which interaction benefits one organism while harming the other?**
किस अंत:क्रिया में एक जीव को लाभ और दूसरे को हानि होती है?

(A) Mutualism (सहजीविता)
(B) Commensalism (सहभोजिता)
(C) Parasitism (परजीविता)
(D) Neutralism (तटस्थता)

Q.07 **The maximum population size that an environment can support is called:**
पर्यावरण द्वारा समर्थित अधिकतम जनसंख्या आकार क्या कहलाता है?

(A) Carrying capacity (वहन क्षमता)
(B) Natality (जन्म दर)
(C) Mortality (मृत्यु दर)
(D) Migration (प्रवासन)

Q.08 **Which population growth curve is S-shaped?**
जनसंख्या वृद्धि का कौन-सा वक्र S-आकार का होता है?

(A) Exponential curve (घातीय वक्र)
(B) Linear curve (रैखिक वक्र)
(C) Inverted curve (उल्टा वक्र)
(D) Logistic curve (लॉजिस्टिक वक्र)

Q.09 **The scientific name of the relationship between two species in which both benefit is:**
दो प्रजातियों के बीच वह संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है, क्या कहलाता है?

(A) Predation (परभक्षण)
(B) Mutualism (सहजीविता)
(C) Competition (प्रतिस्पर्धा)
(D) Parasitism (परजीविता)

Q.10 **Which of the following is an example of commensalism?**
निम्नलिखित में से कौन-सा सहभोजिता का उदाहरण है?

(A) Cuscuta and host plant (अमरबेल और पोषक पौधा)
(B) Tiger and deer (बाघ और हिरण)
(C) Orchid growing on a mango tree (आम के पेड़ पर उगता ऑर्किड)
(D) Two plants competing for light (प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते पौधे)

Q.11 **Which type of population growth occurs when resources are unlimited?**
जब संसाधन असीमित होते हैं, तब किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि होती है?

(A) Exponential growth (घातीय वृद्धि)
(B) Logistic growth (लॉजिस्टिक वृद्धि)
(C) Zero growth (शून्य वृद्धि)
(D) Negative growth (ऋणात्मक वृद्धि)

Q.12 **The number of individuals of a species per unit area is called:**
प्रति इकाई क्षेत्र में किसी प्रजाति के जीवों की संख्या क्या कहलाती है?

(A) Birth rate (जन्म दर)
(B) Death rate (मृत्यु दर)
(C) Age distribution (आयु वितरण)
(D) Population density (जनसंख्या घनत्व)

Q.13 **Which of the following is a density-independent abiotic factor?**
निम्नलिखित में से कौन-सा घनत्व-स्वतंत्र अजैविक कारक है?

(A) Competition (प्रतिस्पर्धा)
(B) Drought (सूखा)
(C) Predation (परभक्षण)
(D) Parasitism (परजीविता)

Q.14 **Organisms that maintain a constant internal body temperature are called:**
जो जीव अपने शरीर का आंतरिक तापमान स्थिर रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं?

(A) Ectotherms (बाह्यतापी)
(B) Poikilotherms (परिवर्ती तापी)
(C) Endotherms (अंत:तापी)
(D) Decomposers (अपघटक)

Q.15 **Which organism is a well-known example of brood parasitism?**
कौन-सा जीव ब्रूड पैरासिटिज्म का प्रसिद्ध उदाहरण है?

(A) Cuckoo (कोयल)
(B) Earthworm (केंचुआ)
(C) Honeybee (मधुमक्खी)
(D) Earthworm parasite-free habitat (परजीवी-मुक्त आवास में केंचुआ)

NURSING STUDY ZONE

Q.16 **Competition between different species is called:**
अलग-अलग प्रजातियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा क्या कहलाती है?

(A) Intraspecific competition (अंतःप्रजातीय प्रतिस्पर्धा)
(B) Mutualism (सहजीविता)
(C) Commensalism (सहभोजिता)
(D) Interspecific competition (अंतरप्रजातीय प्रतिस्पर्धा)

Q.17 **Which of the following is a physiological adaptation to desert conditions?**
मरुस्थलीय परिस्थितियों के प्रति निम्नलिखित में से कौन-सा शारीरिक अनुकूलन है?

(A) Broad leaves (चौड़ी पत्तियाँ)
(B) Ability to conserve water (जल संरक्षण की क्षमता)
(C) Increased water loss (जल की अधिक हानि)
(D) Reduced root growth in all desert plants (सभी मरुस्थलीय पौधों में जड़ों की कम वृद्धि)

Q.18 **The number of births in a population per unit time is called:**
प्रति इकाई समय में जनसंख्या में होने वाले जन्मों की संख्या क्या कहलाती है?

(A) Mortality (मृत्यु दर)
(B) Immigration (आप्रवासन)
(C) Natality (जन्म दर)
(D) Emigration (उत्प्रवासन)

Q.19 **Which of the following is an example of predation?**
निम्नलिखित में से कौन-सा परभक्षण का उदाहरण है?

(A) Tiger hunting a deer (बाघ द्वारा हिरण का शिकार)
(B) Lichen (लाइकेन)
(C) Orchid growing on a tree (पेड़ पर उगता ऑर्किड)
(D) Rhizobium in legume roots (दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम)

Q.20 **Which age pyramid indicates a growing population?**
कौन-सा आयु पिरामिड बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शाता है?

(A) Urn-shaped (कलशाकार)
(B) Declining pyramid (घटती जनसंख्या का पिरामिड)
(C) Stable pyramid (स्थिर पिरामिड)
(D) Expanding pyramid (विस्तारित पिरामिड)

CHAPTER 12: ECOSYSTEM (पारितंत्र)

20 MCQs • Q.21 TO Q.40

Q.21 **The structural and functional unit of nature is:**
प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है?

(A) Population (समष्टि)
(B) Ecosystem (पारितंत्र)
(C) Species (प्रजाति)
(D) Organ (अंग)

Q.22 **Which organisms are called primary producers in an ecosystem?**
पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक किसे कहा जाता है?

(A) Carnivores (मांसाहारी)
(B) Decomposers (अपघटक)
(C) Green plants (हरे पौधे)
(D) Parasites (परजीवी)

Q.23 **Which of the following is a decomposer?**
निम्नलिखित में से कौन-सा अपघटक है?

(A) Mushroom (कवक)
(B) Deer (हिरण)
(C) Grass (घास)
(D) Eagle (चील)

Q.24 **Approximately what percentage of energy is transferred from one trophic level to the next?**
एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक लगभग कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है?

(A) 50%
(B) 25%
(C) 1%
(D) 10%

Q.25 **Who proposed the 10% law of energy transfer?**
ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया था?

(A) Charles Darwin (चार्ल्स डार्विन)
(B) Raymond Lindeman (रेमंड लिंडेमैन)
(C) Alexander Fleming (अलेक्जेंडर फ्लेमिंग)
(D) Gregor Mendel (ग्रेगर मेंडल)

Q.26 **Which ecological pyramid is always upright?**
कौन-सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है?

(A) Pyramid of biomass (जैवभार का पिरामिड)
(B) Pyramid of numbers (संख्या का पिरामिड)
(C) Pyramid of energy (ऊर्जा का पिरामिड)
(D) Pyramid of population age (जनसंख्या आयु का पिरामिड)

Q.27 **The sequence of organisms through which energy passes is called:**
जीवों का वह क्रम जिससे होकर ऊर्जा गुजरती है, क्या कहलाता है?

(A) Food chain (खाद्य श्रृंखला)
(B) Food web (खाद्य जाल)
(C) Ecological niche (पारिस्थितिक निच)
(D) Habitat (आवास)

Q.28 **The total amount of organic matter produced by producers per unit area per unit time is called:**
उत्पादकों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र और प्रति इकाई समय में उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है?

(A) Secondary productivity (द्वितीयक उत्पादकता)
(B) Decomposition (अपघटन)
(C) Standing crop (खड़ी फसल/जीवभार)
(D) Primary productivity (प्राथमिक उत्पादकता)

Q.29 **Which process converts complex organic matter into simpler inorganic substances?**
कौन-सी प्रक्रिया जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलती है?

(A) Photosynthesis (प्रकाश संश्लेषण)
(B) Decomposition (अपघटन)
(C) Transpiration (वाष्पोत्सर्जन)
(D) Pollination (परागण)

NURSING STUDY ZONE

Q.30 **Which of the following is NOT a step of decomposition?**
निम्नलिखित में से कौन-सा अपघटन का चरण नहीं है?

(A) Fragmentation (खंडन)
(B) Humification (ह्यूमस निर्माण)
(C) Pollination (परागण)
(D) Mineralisation (खनिजीकरण)

Q.31 **The partially decomposed organic matter in soil is called:**
मिट्टी में आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है?

(A) Humus (ह्यूमस)
(B) Chlorophyll (क्लोरोफिल)
(C) Glycogen (ग्लाइकोजन)
(D) Starch (स्टार्च)

Q.32 **Which of the following represents a grazing food chain?**
निम्नलिखित में से कौन-सा चराई खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है?

(A) Dead leaves → Earthworm → Bird
(B) Dead animal → Maggots → Bird
(C) Detritus → Bacteria → Fungi
(D) Grass → Grasshopper → Frog

Q.33 **Which organisms form the first trophic level in a food chain?**
खाद्य श्रृंखला में पहला पोषण स्तर कौन बनाता है?

(A) Secondary consumers (द्वितीयक उपभोक्ता)
(B) Producers (उत्पादक)
(C) Decomposers (अपघटक)
(D) Tertiary consumers (तृतीयक उपभोक्ता)

Q.34 **What is the major source of energy for most ecosystems?**
अधिकांश पारितंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है?

(A) Soil (मिट्टी)
(B) Wind (हवा)
(C) Sun (सूर्य)
(D) Moon (चंद्रमा)

Q.35 **Which of the following is an example of a detritivore?**
निम्नलिखित में से कौन-सा अपरदभक्षी जीव है?

(A) Earthworm (केंचुआ)
(B) Tiger (बाघ)
(C) Green plant (हरा पौधा)
(D) Eagle (चील)

Q.36 **The amount of living material present in an ecosystem at a given time is called:**
किसी निश्चित समय पर पारितंत्र में उपस्थित जीवित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है?

(A) Productivity (उत्पादकता)
(B) Energy flow (ऊर्जा प्रवाह)
(C) Decomposition rate (अपघटन दर)
(D) Standing crop (स्थिर जीवभार)

Q.37 **Which ecological pyramid may be inverted in an aquatic ecosystem?**
जलीय पारितंत्र में कौन-सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा हो सकता है?

(A) Pyramid of energy (ऊर्जा का पिरामिड)
(B) Pyramid of biomass (जैवभार का पिरामिड)
(C) Pyramid of energy transfer (ऊर्जा स्थानांतरण का पिरामिड)
(D) All ecological pyramids (सभी पारिस्थितिक पिरामिड)

Q.38 **Which organisms mainly carry out the decomposition of dead organic matter?**
मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन मुख्य रूप से कौन करते हैं?

(A) Birds and reptiles (पक्षी और सरीसृप)
(B) Herbivores (शाकाहारी)
(C) Bacteria and fungi (जीवाणु और कवक)
(D) Green plants (हरे पौधे)

Q.39 **The movement of nutrients between organisms and the environment is called:**
जीवों और पर्यावरण के बीच पोषक तत्वों के आवागमन को क्या कहते हैं?

(A) Nutrient cycling (पोषक तत्वों का चक्रण)
(B) Energy loss (ऊर्जा की हानि)
(C) Predation (परभक्षण)
(D) Competition (प्रतिस्पर्धा)

Q.40 **Which ecosystem has the highest primary productivity per unit area among the following?**
निम्नलिखित में से किस पारितंत्र की प्रति इकाई क्षेत्र प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है?

(A) Desert (रेगिस्तान)
(B) Open ocean (खुला महासागर)
(C) Tundra (टुंड्रा)
(D) Tropical rainforest (उष्णकटिबंधीय वर्षावन)

CHAPTER 13: BIODIVERSITY AND CONSERVATION (जैव विविधता एवं संरक्षण) — 20 MCQs • Q.41 TO Q.60

Q.41 **The term biodiversity refers to:**
जैव विविधता शब्द का अर्थ है:

(A) Only plant diversity (केवल पौधों की विविधता)
(B) Variety of life forms (जीवों के विभिन्न रूपों की विविधता)
(C) Only animal diversity (केवल जंतुओं की विविधता)
(D) Only genetic diseases (केवल आनुवंशिक रोग)

Q.42 **Who popularised the term "biodiversity"?**
"जैव विविधता" शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया?

(A) Charles Darwin (चार्ल्स डार्विन)
(B) E. O. Wilson (ई. ओ. विल्सन)
(C) Gregor Mendel (ग्रेगर मेंडल)
(D) Robert Hooke (रॉबर्ट हुक)

Q.43 **Which of the following is NOT a level of biodiversity?**
निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का स्तर नहीं है?

(A) Genetic diversity (आनुवंशिक विविधता)
(B) Species diversity (प्रजातीय विविधता)
(C) Ecosystem diversity (पारितंत्र विविधता)
(D) Atmospheric pressure diversity (वायुमंडलीय दबाव विविधता)

Q.44 **Which region is known for exceptionally high species richness?**
कौन-सा क्षेत्र अत्यधिक प्रजातीय समृद्धि के लिए जाना जाता है?

(A) Tropical rainforests (उष्णकटिबंधीय वर्षावन)
(B) Polar ice caps (ध्रुवीय हिम क्षेत्र)
(C) Hot deserts (गर्म रेगिस्तान)
(D) Bare rocky regions (नंगे चट्टानी क्षेत्र)

NURSING STUDY ZONE

Q.45 **The variety of genes within a species is called:**
किसी प्रजाति के भीतर जीनों की विविधता क्या कहलाती है?

(A) Ecosystem diversity (पारितंत्र विविधता)
(B) Species diversity (प्रजातीय विविधता)
(C) Genetic diversity (आनुवंशिक विविधता)
(D) Community diversity (समुदाय विविधता)

Q.46 **Which of the following is an example of in-situ conservation?**
निम्नलिखित में से कौन-सा स्व-स्थाने संरक्षण का उदाहरण है?

(A) Seed bank (बीज बैंक)
(B) National park (राष्ट्रीय उद्यान)
(C) Botanical garden (वनस्पति उद्यान)
(D) Zoo (चिड़ियाघर)

Q.47 **Which of the following is an example of ex-situ conservation?**
निम्नलिखित में से कौन-सा बाह्य-स्थाने संरक्षण का उदाहरण है?

(A) Wildlife sanctuary (वन्यजीव अभयारण्य)
(B) Biosphere reserve (जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र)
(C) National park (राष्ट्रीय उद्यान)
(D) Botanical garden (वनस्पति उद्यान)

Q.48 **The IUCN Red List provides information about:**
IUCN रेड लिस्ट किसकी जानकारी प्रदान करती है?

(A) Conservation status of species (प्रजातियों की संरक्षण स्थिति)
(B) Soil fertility (मिट्टी की उर्वरता)
(C) Weather conditions (मौसम की स्थिति)
(D) Human blood groups (मनुष्य के रक्त समूह)

Q.49 **Which of the following is a major cause of biodiversity loss?**
निम्नलिखित में से जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण कौन-सा है?

(A) Afforestation (वनीकरण)
(B) Habitat restoration (आवास पुनर्स्थापन)
(C) Habitat loss and fragmentation (आवास का विनाश और विखंडन)
(D) Wildlife protection (वन्यजीव संरक्षण)

Q.50 **The extinction of species due to human activities is often associated with:**
मानवीय गतिविधियों के कारण प्रजातियों का विलुप्त होना अक्सर किससे जुड़ा होता है?

(A) Increased habitat protection (आवास संरक्षण में वृद्धि)
(B) Overexploitation (अत्यधिक दोहन)
(C) Controlled breeding (नियंत्रित प्रजनन)
(D) Sustainable harvesting (सतत कटाई/दोहन)

Q.51 **Which of the following is a biodiversity hotspot in India?**
निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट है?

(A) Western Ghats (पश्चिमी घाट)
(B) Thar Desert only (केवल थार मरुस्थल)
(C) Indo-Gangetic plain only (केवल इंडो-गंगा का मैदान)
(D) Deccan Plateau only (केवल दक्कन का पठार)

Q.52 **A species found naturally only in a particular geographical area is called:**
जो प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं?

(A) Exotic species (विदेशी प्रजाति)
(B) Cosmopolitan species (विश्वव्यापी प्रजाति)
(C) Migratory species (प्रवासी प्रजाति)
(D) Endemic species (स्थानिक प्रजाति)

Q.53 **Which of the following is an example of a sacred grove?**
निम्नलिखित में से कौन पवित्र उपवन का उदाहरण है?

(A) Commercial plantation (व्यावसायिक वृक्षारोपण)
(B) Industrial forest (औद्योगिक वन)
(C) Forest patch protected by local religious or cultural traditions (धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं से संरक्षित वन क्षेत्र)
(D) Urban shopping complex (शहरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स)

Q.54 **The "evil quartet" of biodiversity loss includes all EXCEPT:**
जैव विविधता ह्रास के "ईविल क्वार्टेट" में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

(A) Habitat loss and fragmentation (आवास का विनाश और विखंडन)
(B) Afforestation (वनीकरण)
(C) Overexploitation (अत्यधिक दोहन)
(D) Alien species invasion (विदेशी प्रजातियों का आक्रमण)

Q.55 **Which international agreement is primarily associated with the conservation of biological diversity?**
जैव विविधता के संरक्षण से मुख्य रूप से कौन-सा अंतरराष्ट्रीय समझौता संबंधित है?

(A) Convention on Biological Diversity (जैव विविधता अभिसमय)
(B) Geneva Convention (जिनेवा अभिसमय)
(C) Antarctic Treaty only (केवल अंटार्कटिक संधि)
(D) Montreal Protocol only (केवल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल)

Q.56 **Which of the following is a benefit of biodiversity?**
जैव विविधता का निम्नलिखित में से कौन-सा लाभ है?

(A) Increased soil erosion (मृदा अपरदन में वृद्धि)
(B) Increased extinction (विलुप्ति में वृद्धि)
(C) Loss of ecosystem stability (पारितंत्र स्थिरता का ह्रास)
(D) Ecosystem stability and useful resources (पारितंत्र की स्थिरता और उपयोगी संसाधन)

Q.57 **The species-area relationship was studied extensively by:**
प्रजाति-क्षेत्र संबंध का विस्तृत अध्ययन किसने किया था?

(A) Louis Pasteur (लुई पाश्चर)
(B) Alexander Fleming (अलेक्जेंडर फ्लेमिंग)
(C) Alexander von Humboldt (अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट)
(D) Watson and Crick (वॉटसन और क्रिक)

NURSING STUDY ZONE

Q.58 **Which conservation method protects organisms in their natural habitats?**
कौन-सी संरक्षण विधि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखती है?

(A) Ex-situ conservation (बाह्य-स्थाने संरक्षण)
(B) In-situ conservation (स्व-स्थाने संरक्षण)
(C) Tissue culture only (केवल ऊतक संवर्धन)
(D) Cryopreservation only (केवल क्रायोप्रिजर्वेशन)

Q.59 **Which of the following is an example of an extinct species?**
निम्नलिखित में से कौन-सी विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है?

(A) Dodo (डोडो)
(B) Tiger (बाघ)
(C) Asian elephant (एशियाई हाथी)
(D) Blue whale (नीली व्हेल)

Q.60 **The main objective of biodiversity conservation is to:**
जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) Increase pollution (प्रदूषण बढ़ाना)
(B) Destroy natural habitats (प्राकृतिक आवास नष्ट करना)
(C) Prevent the extinction of species and maintain biological diversity (प्रजातियों की विलुप्ति रोकना और जैव विविधता बनाए रखना)
(D) Promote overexploitation (अत्यधिक दोहन को बढ़ावा देना)

NURSING STUDY ZONE

OFFICIAL ANSWER KEY • CLASS 12 ECOLOGY CHAPTERS 11 TO 13 (QUESTIONS 01 TO 60)

CHAPTER 11: ORGANISMS AND POPULATIONS (जीव और समष्टियाँ) (Q.01 TO Q.20)

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANS	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D

CHAPTER 12: ECOSYSTEM (पारितंत्र) (Q.21 TO Q.40)

Q	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ANS	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D

CHAPTER 13: BIODIVERSITY AND CONSERVATION (जैव विविधता एवं संरक्षण) (Q.41 TO Q.60)

Q	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ANS	B	B	D	A	C	B	D	A	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	C

NURSING STUDY ZONE